Предсказание качества нейросетевой архитектуры

Что требуется для нового кандидата

Какие входы и операции нужны для получения полной оценки новой архитектуры?

Границы обзора	Численные свидетельства	Основание
56 методов: O1 = 3, O2 = 34, O3 = 19	43 наблюдения; 24 ID методов	Узкая версия 01_mechanisms.pdf; состав по исходным ID

Рассматриваются статические дескрипторы, фиксированные proxy-оценки и предикторы качества. O1-O3 фиксируют состав обзора; новые категории описывают различия внутри этого состава. Исследование источников уточняет признаки, но не добавляет новые измерения.

Единица анализа. Метод в указанном варианте. Компонент, составной метод и обученный предиктор могут иметь разные строки. Числа в точках показывают число каталожных записей, а не число независимых идей или экспериментов.

Две стадии. Применение включает получение всех признаков новой архитектуры; подготовка включает поиск формулы, калибровку и обучение оценщика. Forward готового LM-предиктора не является forward оцениваемой сети.

Входы. N - без реальных примеров; U - реальные X без targets; T - реальные X и objective, включая self-supervised targets. H - исторические качества архитектур. Синтетические targets относятся к N, если реальные X не используются.

Стоимость. Сопоставимых измерений полного времени нет. C_setup + N_candidates × C_query - схема учёта, не рассчитанная кривая. Число проходов и H не переводятся в секунды; FLOPs модели не равны цене вычисления proxy.

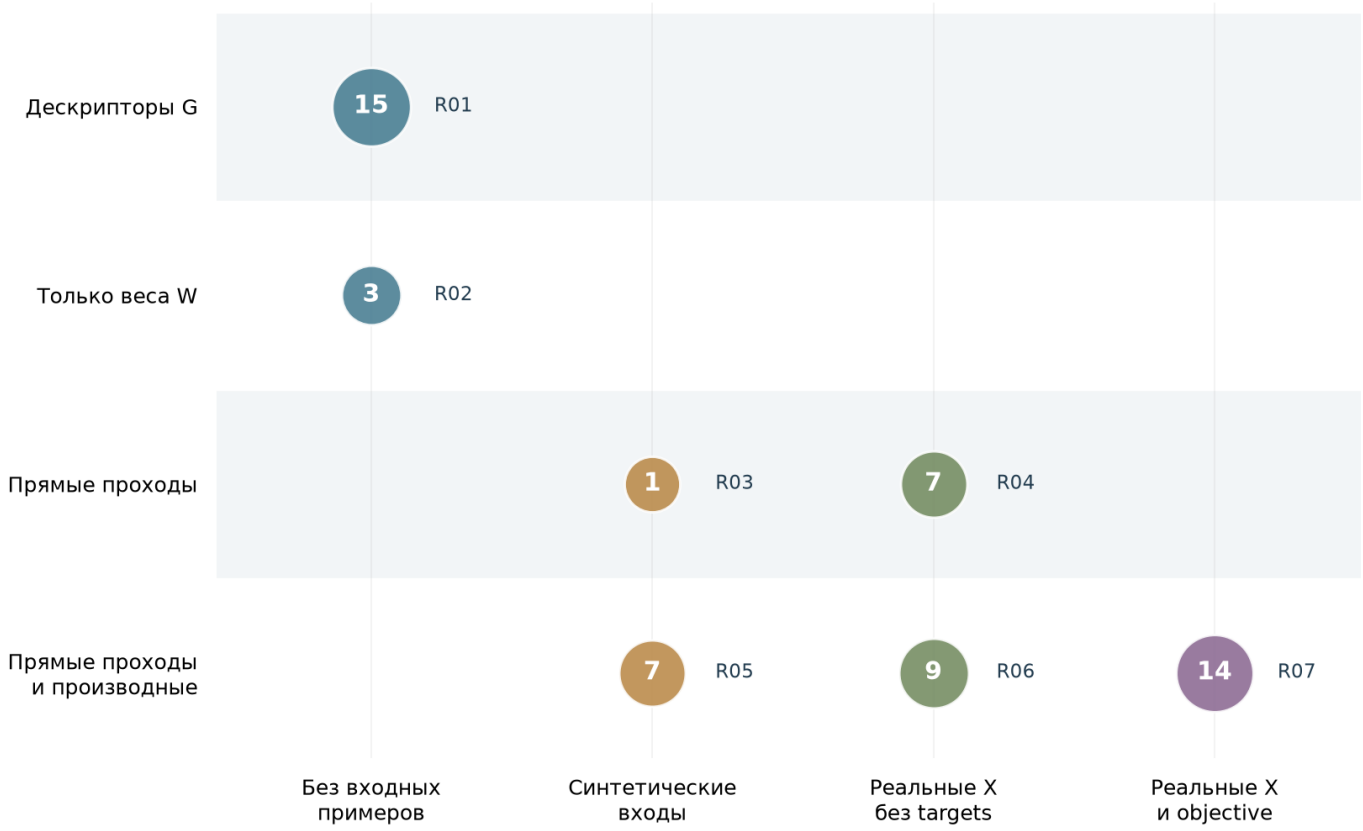
13 методов O4-O6 оставлены за границами темы. M28, M40 и M72 вынесены в конечный список не поддающихся анализу; это отдельная причина отсутствия. Статуса «не уточнено» в сравниваемых категориях нет.

Обозначения в таблицах. G - граф/размеры, W - значения весов, A - активации, D - производные; W0 - случайные веса, Wp - готовые веса. P01 и подобные коды обозначают публикации. P1-P7 без ведущего нуля обозначают подготовку:

P1 - Заданная формула; P2 - Настройка / согласование без качеств; P3 - Поиск формулы по H; P4 - Калибровка по H; P5 - Обучение предиктора по H; P6 - Обучение по кривым; P7 - Примеры H в prompt.

D · Что требуется для нового кандидата

Каждая занятая пара категорий - одна точка; метод входит ровно в одну точку этой карты. Близость точек не означает близость численных качеств.



Число внутри точки = методы; код справа = таблица расшифровки. Оси категориальные.

Для смешанного входа приоритет: реальные X + objective, затем реальные X без targets, затем только синтетика, затем отсутствие примеров. Синтетические компоненты смешанных методов раскрыты в таблицах и матрице. Производные могут быть по весам, входам или параметру входной кривой.

Расшифровка точек · полные названия методов

Таблицы следуют порядку точек карты. Сигнал, входы и подготовка относятся к каталожному варианту; численные панели ниже отдельно учитывают реализации экспериментов. Источники расшифрованы в разделе проверки.

R01 · Дескрипторы G × Без входных примеров

R01 · ID	Полное название	Сигнал; входы	Подготовка	Определение / граница варианта	Источники
M01	Total parameter count	G; N	P1	G; без обучения предиктора	P01
M02	Decoder-only parameter count (LTS)	G; N	P1	Параметры decoder-блоков; input embeddings и финальная softmax projection исключены (Appendix A, Fig.10).	P26
M03	FLOPs как baseline качества	G; N	P1	FLOPs вычисляются по графу и форме входа. Профилировщик может использовать dummy forward; это не сигнал отклика и не время оценки.	P01
M36	GRAF + RF	G; N	P5	G при применении; H для RF	P12
M41	GCN Neural Predictor	G; N	P5	G; H для регрессора	P15
M42	BRP pairwise GCN	G; N	P5	G; H преобразуются в пары/отношения	P16
M43	BANANAS ensemble predictor	G; N	P5	structural/path encoding G; H для ансамбля	P17
M44	CATE + prediction head	G; N	P5	Предобучение представления на архитектурах; H нужен для prediction head.	P18
M45	arch2vec + prediction head	G; N	P5	Unsupervised graph representation; H нужен для prediction head.	P19
M46	Fine-tuned LM surrogate (Qin)	G; N	P5	Предобученный LM дообучается на H. Его forward не является forward оцениваемой архитектуры.	P14
M47	Few-shot prompted LM surrogate (Qin)	G; N	P7	Готовый LM и исторические пары в prompt; fit весов на этих парах не требуется.	P14
M48	ONNX-Net surrogate	G; N	P5	Обученный LM по ONNX-тексту архитектуры; внешний pretrained checkpoint не объявляется обязательным.	P34
M49	COLE + PCA + MLP ranker	G; N	P5	Готовый замороженный LM; PCA не требует quality labels, supervised ranker требует H.	P35
M54	LC-Net	G; N	P6	Вход x,t; частичная кривая новой архитектуры не требуется.	P21
M69	One-hot architecture + RF	G; N	P5	G; H для RF, контрольный encoding baseline	P12

R02 · Только веса W × Без входных примеров

R02 · ID	Полное название	Сигнал; входы	Подготовка	Определение / граница варианта	Источники
M26	ZeroLM, benchmark-calibrated alpha	W; N	P4	Alpha калибруется по H; веса кандидата могут быть случайными либо готовыми.	P29
M27	ZeroLM, heuristic alpha	W; N	P2	Alpha по согласованности компонент и размера на выборке архитектур, без H; W0 или Wp.	P29
M70	L2-norm baseline	W; N	P1	Сумма layer-wise L2-норм весов в авторской реализации; forward не нужен.	P01, LPZ_L2

R03 · Прямые проходы × Синтетические входы

R03 · ID	Полное название	Сигнал; входы	Подготовка	Определение / граница варианта	Источники
M14	Zen-Score	A; N	P1	W0 + случайные синтетические входы, несколько forward	P07

R04 · Прямые проходы × Реальные X без targets

R04 · ID	Полное название	Сигнал; входы	Подготовка	Определение / граница варианта	Источники
M11	NASWOT / activation-distance family	A; U	P1	W0 + X, forward; ReLU/GELU-адаптации являются вариантами	P27
M22	Attention confidence	A; U	P1	W0 + X без downstream-разметки, attention statistics	P27
M24	Attention softmax confidence	A; U	P1	W0 + X, forward	P27
M25	LPZero discovered formula	A; U	P3	FlexiBERT: head и activation получаются forward hooks. GPT-2 weight/gradient formula - другой вариант.	P28, LPZ_HEAD
M29	SWAP-Score	A; U	P1	W0 + X без меток, sample-wise activation patterns	P32
M30	Regularised SWAP-Score	GA; U	P2	SWAP плюс prior числа параметров; настройки распределения размеров по выборке G.	P32
M68	Hidden covariance	A; U	P1	W0 + X; covariance скрытых состояний RNN; NAS-Bench-NLP	P27

R05 · Прямые проходы и производные × Синтетические входы

R05 · ID	Полное название	Сигнал; входы	Подготовка	Определение / граница варианта	Источники
M04	SynFlow	WD; N	P1	W0 + искусственный вход, backward; исходный метод data-free, NLP-адаптации проверять отдельно	P01
M12	LogSynFlow	WD; N	P1	Исходный LogSynFlow: синтетический вход. В Electra-реализации G1 передаются реальные тексты, поэтому U.	P09, LPZ_SYNFLOW
M18	AZ-NAS aggregate	GAD; N	P1	FLOPs + forward-признаки + Jacobian; Gaussian input.	P11
M19	DSS-indicator / TF-TAS	WD; N	P1	Исходный ViT, вход из единиц; NLP-реализация является другим вариантом.	P30
M20	Synaptic diversity component	WD; N	P1	Nuclear norms применяются и к весам, и к их градиентам. Только исходный ViT.	P30
M21	Synaptic saliency component	WD; N	P1	Weight × gradient; исходный ViT. В численном G1 используется NLP-вариант с реальными текстами.	P30
M35	InTrain	AD; N	P1	Синтетические targets не означают реальные размеченные примеры.	P36

R06 · Прямые проходы и производные × Реальные X без targets

R06 · ID	Полное название	Сигнал; входы	Подготовка	Определение / граница варианта	Источники
M09	Jacobian covariance (`jacov`)	D; U	P1	W0 + X; input Jacobian; не объединять с cosine без проверки реализации	P01
M10	Jacobian cosine / Jacobian score	D; U	P1	W0 + X; отдельная NLP-реализация	P27
M13	TE-NAS: NTK condition + linear regions	AD; U	P1	Применение: Реальные изображения без меток; случайные веса; NTK и linear regions. Подготовка: Подготовка архитектур; обучение предиктора на H не требуется.	P06
M15	EZNAS discovered proxy	D; U	P3	Только Electra/FlexiBERT: градиент суммы hidden states; GPT-2 с loss сюда не переносится.	P08, LPZ_EZNAS
M16	FreeREA aggregate score	GWAD; U	P2	LogSynFlow + linear regions + skip count; нормализация по популяции архитектур без H.	P09
M23	Head/attention importance	WD; U	P1	Electra/FlexiBERT: weight × gradient суммы hidden states.	P28
M32	Dextr	AD; U	P1	Реальный пример для feature SVD; синтетическая кривая для curvature. Код использует autograd первого и второго порядка.	P49, DEXTR_CODE
M51	CoRA-Rank	GWAD; U	P2	Target-free gate по согласованности proxy на наборе архитектур; fixed rank consensus.	P38
M52	CoRA-Refine	GWAD; U	P6	Validation-кривые обученных anchors относятся к подготовке; новая архитектура оценивается по статическим proxy.	P38

R07 · Прямые проходы и производные × Реальные X и objective

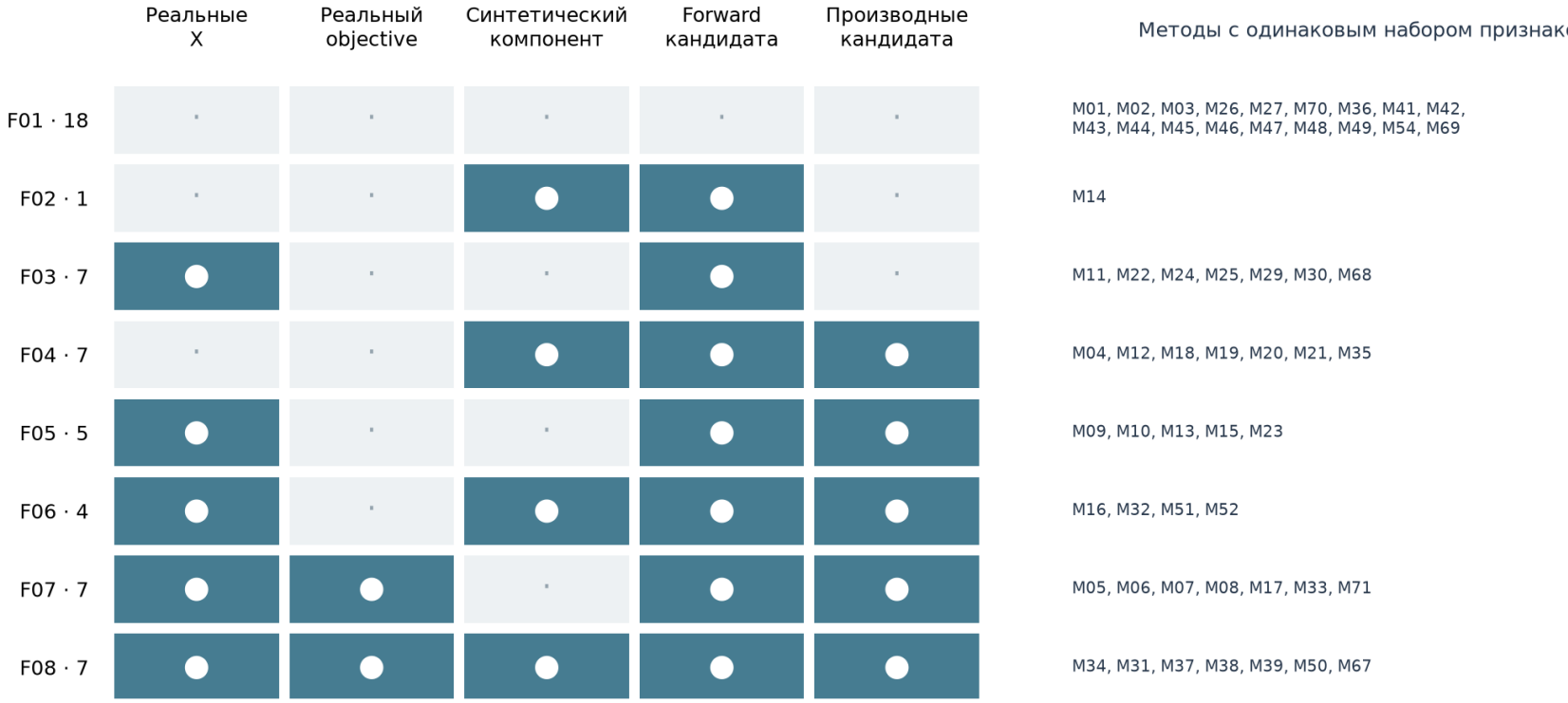
R07 · ID	Полное название	Сигнал; входы	Подготовка	Определение / граница варианта	Источники
M05	SNIP score	WD; T	P1	Исходная loss-based формула: W0 + X + targets. В G1 Electra-реализация использует сумму hidden states, поэтому U.	P01, LPZ_SNIP
M06	GraSP score	WD; T	P1	Исходная loss-based формула с производными второго порядка. В G1 Electra использует сумму hidden states, поэтому U.	P01, LPZ_GRASP
M07	GradNorm	D; T	P1	Исходная норма градиента loss: X + targets. Electra-реализация G1 не использует targets, поэтому U.	P01, LPZ_GRAD_NORM
M08	Fisher proxy	AD; T	P1	Fisher: квадрат произведения активации и её градиента; поэтому A+D, а не только D.	P01, LPZ_FISHER
M17	ZiCo	D; T	P1	W0 + X + цель, статистика градиентов по примерам	P10
M31	ParZC / MABN + DiffKendall	WAD; T	P5	MABN по node-wise ZCP; optional PINAT fusion не входит в эту строку. Fisher добавляет A.	P33
M33	WRCor	AD; T	P1	Авторский NB101/NB201: корреляции активаций и градиентов cross-entropy с targets из dataloader. Исправление U → T.	P50; WRCOR_CODE и цепочка вызовов
M34	WRCor voting	WAD; T	P1	SJW/SPW включают WRCor с cross-entropy/targets: исправление U → T. SynFlow добавляет синтетику; baseline с SNIP не включён.	P50; WRCOR_CODE и цепочка вызовов
M37	ZCP + RF	GWAD; T	P5	Полный ZCP-вектор содержит в том числе params/FLOPs; G относится и к этому варианту без GRAF.	P12
M38	GRAF + ZCP + RF	GWAD; T	P5	Применение: Для нового кандидата получение ZCP включает X и loss/targets; GRAF — признаки графа. Подготовка: H для обучения RF/XGB. Готовый benchmark кэширует затраты получения ZCP.	P12
M39	GRAF + ZCP + XGB/XGB+	GWAD; T	P5	Применение: Для нового кандидата получение ZCP включает X и loss/targets; GRAF — признаки графа. Подготовка: H для обучения RF/XGB. Готовый benchmark кэширует затраты получения ZCP.	P12
M50	ZAPS proxy/topology active ensemble	GWAD; T	P5	Offline H и активное получение качеств; полный ZCP-вектор включает все четыре источника.	P37

R07 · ID	Полное название	Сигнал; входы	Подготовка	Определение / граница варианта	Источники
M67	RF clean/robustness predictor	GWAD; T	P5	Все ZCP; добавление GRAF не меняет профиль источников. Атаки - дополнительные операции robustness-варианта.	P47
M71	Plain baseline	WD; T	P1	Применение: Случайные веса, реальные входы и градиент loss. Подготовка: Историческое обучение предиктора не требуется.	P01

Коды подготовки: P1 - Заданная формула; P2 - Настройка / согласование без качеств; P3 - Поиск формулы по H; P4 - Калибровка по H; P5 - Обучение предиктора по H; P6 - Обучение по кривым; P7 - Примеры H в prompt.

Состав признаков · проверка выбранных осей

Альтернативная матрица группирует методы по совпадающим признакам. Коды F относятся только к этой матрице; они не совпадают с кодами точек основной карты.



● = признак присутствует в выбранном варианте; · = не требуется / не входит в определение.

2D-карта показывает крупные режимы применения. Матрица уточняет смешение реальных и синтетических входов, которое нельзя прочесть из одного N/U/T.

Для GRAF/ZCP учитывается полный набор признаков; для LPZero/EZNAS - проверенная FlexiBERT-реализация. Отсутствие отметки означает отсутствие требования в указанном определении, а не доказательство нулевой стоимости.

Что даёт новая детализация

Подразделение N полезно: отсутствие реальных данных не равно отсутствию входов и вычислений. Отдельные режимы - граф, веса, синтетический forward и синтетические производные.

Карта	Матрица	Редакционное решение
7 точек; 1 одиночных групп; крупнейшая - 15	8 профилей по 5 признакам	Основная 2D-карта + дополнительная матрица; составные признаки не теряются

N полезно разделить по фактическим действиям. Напротив, выделять каждый тип входной синтетики в отдельную ось не нужно: единицы, Gaussian input и синтетические targets лучше описать в строке метода.

Пример	Различие	Почему оно важно
M26/M27 · ZeroLM	Веса; N	При применении не требуется входной batch; различается подготовка alpha.
M14 · Zen-Score	Forward; N	Синтетические входы, без реальных данных.
M32 · Dextr	Производные; U	Реальный пример для SVD и синтетическая кривая для дифференцирования.
M54 · LC-Net	Граф/конфигурация; N	Не нужна кривая нового кандидата; кривые других конфигураций нужны заранее.

Разбиение не является рейтингом качества. Одиночная группа сохраняется, если отличается обязательное действие или источник знаний. Более тонкая детализация оправдана только при появлении нового вопроса, а не ради увеличения числа категорий.

Подготовка и применение · независимые признаки

Код	Способ подготовки	Число методов
P1	Заданная формула	30
P2	Настройка / согласование без качеств	4
P3	Поиск формулы по H	2
P4	Калибровка по H	1
P5	Обучение предиктора по H	16
P6	Обучение по кривым	2
P7	Примеры H в prompt	1

P1 не означает отсутствие авторского эмпирического выбора формулы; означает, что описанное применение не требует её повторного fit по H. P2 включает настройку alpha/size prior, нормализацию популяции или consensus gate без исторических качеств.

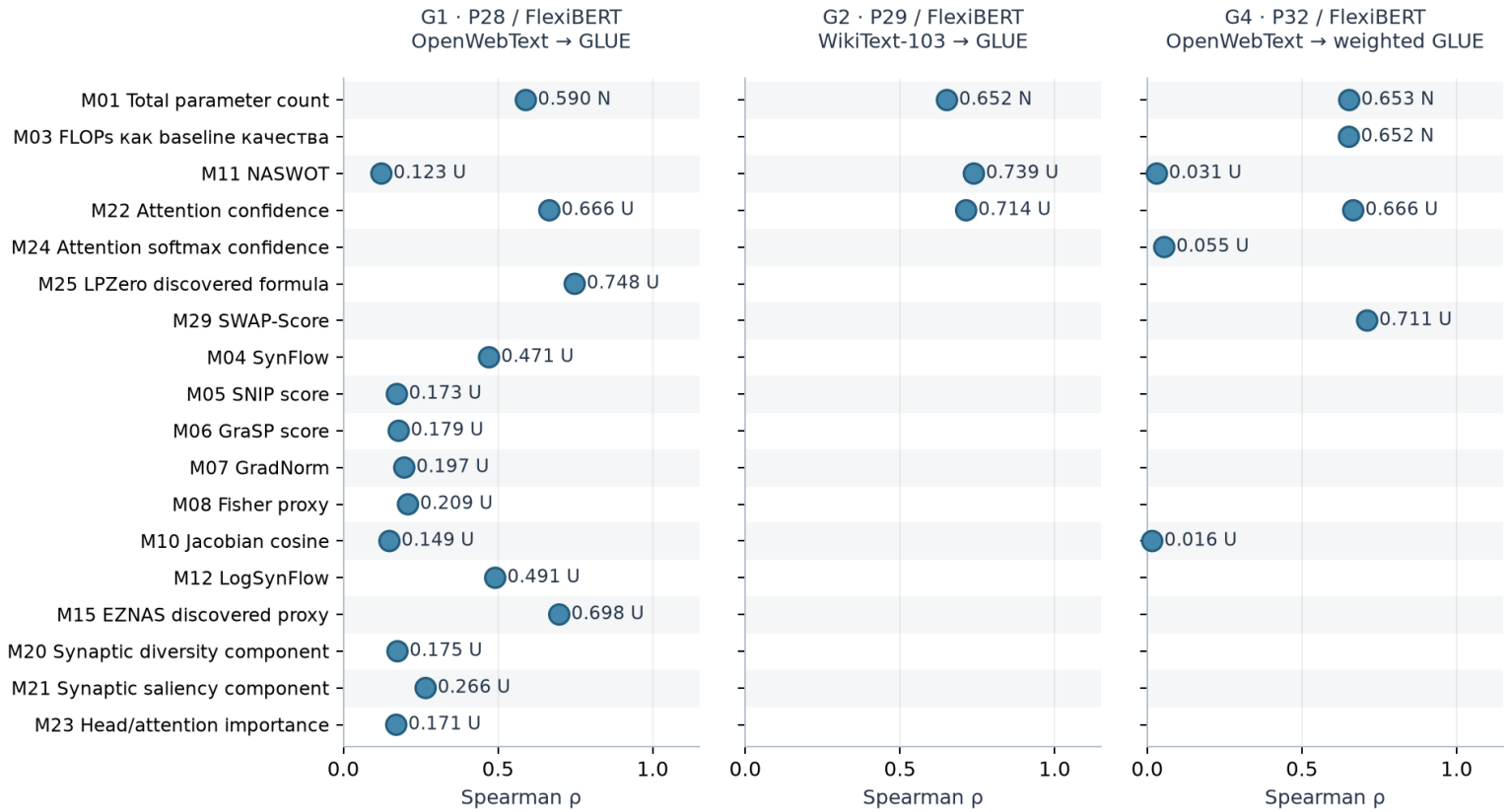
Метод	Дополнительная стадия представления	Источники
M44 · CATE + prediction head	Предобучение на графах	P18
M45 · arch2vec + prediction head	Предобучение на графах	P19
M46 · Fine-tuned LM surrogate (Qin)	Дообучение готового LM	P14
M47 · Few-shot prompted LM surrogate (Qin)	Готовый замороженный LM	P14
M48 · ONNX-Net surrogate	Обученный LM по архитектурам	P34
M49 · COLE + PCA + MLP ranker	Готовый замороженный LM	P35

Предобучение CATE/arch2vec не устраняет H для выбранного prediction head. Готовый LM относится к оценщику, а не к весам оцениваемой архитектуры. Для ONNX-Net отмечен обученный LM; обязательность внешнего предобученного checkpoint не утверждается.

Исправление базовой классификации. M33 WRCor и M34 WRCor voting переведены U → T: в авторском NB101/NB201 коде используются cross-entropy и targets из dataloader. Обоснование: WRCOR_CODE → WRCOR_LOADER → WRCOR_RUNNER. Численных записей этих методов в основном сравнении нет.

B / F · Корреляции в независимых NLP-протоколах

Буквы после ρ показывают входы конкретной реализации: N/U/T. Строки сгруппированы по операциям.



25 наблюдений. Пустая позиция - отсутствие допущенного измерения. Протоколы не образуют общего рейтинга. В G1 M04-M08, M12, M20/M21 используют реальные тексты и backward от hidden states: U. Исходные CV-категории N/T сюда не переносятся; ссылки LPZ_* приведены в проверке.

G1: P28 · ACL_official_PDF · Table 2, printed p.8596 / PDF p.5. Первоисточник.

G2: P29 · arxiv_v1 · Table I; IV-A. Первоисточник.

G4: P32 · arxiv_v1 · Table I; IV-B. Первоисточник.

E · Бюджет исторических качеств

G5 · NAS-Bench-101 / CIFAR-10; RF одного типа, четыре набора признаков и три бюджета.

	H = 32	H = 128	H = 1024
M69 · RF + OH	0.24 ± 0.09	0.40 ± 0.06	0.60 ± 0.02
M36 · RF + GRAF	0.54 ± 0.08	0.63 ± 0.04	0.71 ± 0.01
M37 · RF + ZCP	0.48 ± 0.05	0.56 ± 0.02	0.63 ± 0.01
M38 · RF + ZCP + GRAF	0.56 ± 0.07	0.66 ± 0.04	0.73 ± 0.01

Kendall τ ± SD, 50 запусков; цвет = среднее на общей шкале 0–1.

GRAF/one-hot не требуют реальных примеров при применении. Полный ZCP требует T при получении признаков нового кандидата, даже если benchmark предоставляет кэш.

12 наблюдений; Kendall τ: среднее ± SD по 50 запускам. SD не является доверительным интервалом. H - число архитектур с известным качеством, не число примеров и не секунды. Разность средних не доказывает статистическую значимость.

G5: P12 · arxiv_v2 · Appendix F, Table 6. Первоисточник.

G6 · Признаки и языковые модели как предикторы

Отдельный CV-протокол CIFAR-10. Языковая модель предсказывает качество архитектур; это не делает оцениваемые архитектуры NLP-моделями.

Вариант	Входы	Spearman ρ	Kendall τ
M38 · RF, ZCP + GRAF	T	0.663	0.514
M39 · XGBRegressor, ZCP + GRAF	T	0.600	0.449
M46 · RoBERTa-base	N	0.723	0.575
M46 · ModernBERT-base	N	0.746	0.597
M46 · ModernBERT-large	N	0.745	0.612
M46 · ModernBERT-large + augmentation	N	0.769	0.628

M38/M39 требуют полного ZCP-вектора с T; M46 требует архитектурную строку N. Стоимость готового LM-предиктора не равна нулю и не измерена сопоставимо.

6 наблюдений; около 9k пар, 6 train / 1 validation / 1 test NAS runs. Spearman ρ и Kendall τ не усредняются и не соединяются линией. Для этих строк не извлечён разброс; небольшие различия не объявляются значимыми.

G6: P14 · arxiv_v1 · Table 1; Data paragraph. Первоисточник.

Проверка классификаций · источники и границы

Новые признаки представлены отдельным аудитом. Ссылки ниже подтверждают определения; классификация по этим определениям - редакционная интерпретация. Численные значения исходного корпуса не заменены результатами других версий статей.

P01 · M01, M03, M04, M05, M06, M07, M08, M09, M70, M71
§3.2.1-3.2.3; pruning-score definitions; baselines · Первоисточник / авторский код

P26 · M02
§3.1-3.2; Appendix A and Fig.10 · Первоисточник / авторский код

P27 · M10, M11, M22, M24, M68
§3: Jacobian, hidden covariance and Transformer attention metrics · Первоисточник / авторский код

P09 · M12, M16
§3.1-3.1.1; LogSynflow, linear regions, skip connections and population normalization · Первоисточник / авторский код

P06 · M13
§3; Appendix A: NTK condition and linear regions · Первоисточник / авторский код

P07 · M14
§3; Algorithm 1: Zen-Score · Первоисточник / авторский код

P08 · M15
§3: genetic programming and rank-correlation fitness · Первоисточник / авторский код

P10 · M17
§3; zero-cost proxy definition · Первоисточник / авторский код

P11 · M18
§3: expressivity, progressivity, trainability, complexity · Первоисточник / авторский код

P30 · M19, M20, M21
§3.2-3.4; Eqs. 4-7; all-ones input implementation · Первоисточник / авторский код

P28 · M23, M25
Appendix B, FlexiBERT proxy; Appendix D, head importance · Первоисточник / авторский код

P29 · M26, M27
§III-C-D; Eqs. 3-10; Algorithm 1 · Первоисточник / авторский код

P32 · M29, M30
§III-B-C; §IV-C2 · Первоисточник / авторский код

P33 · M31
Appendix A-C: node-wise ZC collection and MABN predictor · Первоисточник / авторский код

P49 · M32
§3.2.2, §3.3; author NASLib implementation · Первоисточник / авторский код

P50 · M33, M34
§3.2-3.3.3 · Первоисточник / авторский код

P36 · M35
§3.2-3.3; Synthetic Loss Design · Первоисточник / авторский код

P12 · M36, M37, M38, M39, M69
§3-4; ZCP feature set and RF/XGB experiments · Первоисточник / авторский код

P15 · M41
Abstract / primary publication page; architecture encoding and supervised predictor · Первоисточник / авторский код

P16 · M42
Abstract / primary publication page; architecture encoding and supervised predictor · Первоисточник / авторский код

P17 · M43
Abstract / primary publication page; architecture encoding and supervised predictor · Первоисточник / авторский код

P18 · M44
§3.3 and performance-prediction evaluation · Первоисточник / авторский код

P19 · M45
§3-4: variational graph autoencoder and downstream NAS · Первоисточник / авторский код

P14 · M46, M47
§3.2: language-model surrogates; Appendix E prompts · Первоисточник / авторский код

P34 · M48
§4-5.2; Appendix H · Первоисточник / авторский код

P35 · M49
§3.1-3.3 · Первоисточник / авторский код

P37 · M50
§3 ProxyFit; §4.1 proxy set · Первоисточник / авторский код

P38 · M51, M52
§3.2-3.3; five-proxy bank, consensus gate and anchor residual · Первоисточник / авторский код

P21 · M54
§2.4 Eq.7; §3.3 footnote 2 · Первоисточник / авторский код

P47 · M67
§4.2 Tables 1-3; Tables 6-7 · Первоисточник / авторский код

LPZ_EZNAS · M15
compute_eznas: ElectraModel branch · Первоисточник / авторский код

LPZ_HEAD · M25
compute_head and compute_activation: ElectraModel branches · Первоисточник / авторский код

LPZ_L2 · M70
get_l2_norm_array · Первоисточник / авторский код

LPZ_SNIP · M05
ElectraModel branch; backward from hidden-state sum; synflow.py also defines compute_logsynflow_per_weight · Первоисточник / авторский код

LPZ_GRASP · M06
ElectraModel branch; backward from hidden-state sum; synflow.py also defines compute_logsynflow_per_weight · Первоисточник / авторский код

LPZ_GRAD_NORM · M07
ElectraModel branch; backward from hidden-state sum; synflow.py also defines compute_logsynflow_per_weight · Первоисточник / авторский код

LPZ_FISHER · M08
ElectraModel branch; backward from hidden-state sum; synflow.py also defines compute_logsynflow_per_weight · Первоисточник / авторский код

LPZ_SYNFLOW · M12
ElectraModel branch; backward from hidden-state sum; synflow.py also defines compute_logsynflow_per_weight · Первоисточник / авторский код

WRCOR_CODE · M33, M34
compute_act_grad_cor_weighted, lines 65-67: loss_fn(outputs, targets) · Первоисточник / авторский код

WRCOR_LOADER · M33, M34
find_measures_arrays: F.cross_entropy, get_some_data, calc_measure · Первоисточник / авторский код

WRCOR_RUNNER · M33, M34
lines 54, 83-87: real dataloader; default cross_entropy · Первоисточник / авторский код

DEXTR_CODE · M32
get_extrinsic_curvature_opt, lines 59-97 · Первоисточник / авторский код

Предшествующий audit сохранён в data/narrow_method_audit.json → source_access_audit как история. Поле data_access_at_use нового аудита имеет приоритет: M33/M34 исправлены U → T. Для G1 M05-M08 и M12 отдельные observation_access_overrides исправляют метки применения на U; численные значения не изменены. Хеши локальных источников и кода включены в аудит.

Библиография узкого обзора

P01 · Zero-Cost Proxies for Lightweight NAS
Публикация

P02 · Neural Architecture Search without Training
Публикация

P03 · Pruning neural networks without any data by iteratively conserving synaptic flow
Публикация

P04 · SNIP: Single-shot Network Pruning based on Connection Sensitivity
Публикация

P05 · Picking Winning Tickets Before Training by Preserving Gradient Flow
Публикация

P06 · Neural Architecture Search on ImageNet in Four GPU Hours: A Theoretically Inspired Perspective
Публикация

P07 · Zen-NAS: A Zero-Shot NAS for High-Performance Image Recognition
Публикация

P08 · EZNAS: Evolving Zero Cost Proxies For Neural Architecture Scoring
Публикация

P09 · FreeREA: Training-Free Evolution-based Architecture Search
Публикация

P10 · ZiCo: Zero-shot NAS via Inverse Coefficient of Variation on Gradients
Публикация

P11 · AZ-NAS: Assembling Zero-Cost Proxies for Network Architecture Search
Публикация

P12 · Surprisingly Strong Performance Prediction with Neural Graph Features
Публикация

P14 · Transferrable Surrogates in Expressive Neural Architecture Search Spaces
Публикация

P15 · Neural Predictor for Neural Architecture Search
Публикация

P16 · BRP-NAS: Prediction-based NAS using GCNs
Публикация

P17 · BANANAS: Bayesian Optimization with Neural Architectures for Neural Architecture Search
Публикация

P18 · CATE: Computation-aware Neural Architecture Encoding with Transformers
Публикация

P19 · Does Unsupervised Architecture Representation Learning Help Neural Architecture Search?
Публикация

P21 · Learning Curve Prediction with Bayesian Neural Networks
Публикация

P26 · LiteTransformerSearch: Training-free Neural Architecture Search for Efficient Language Models
Публикация

P27 · Training-free Neural Architecture Search for RNNs and Transformers
Публикация

P28 · LPZero: Language Model Zero-cost Proxy Search from Zero
Публикация

P29 · ZeroLM: Data-Free Transformer Architecture Search for Language Models
Публикация

P30 · Training-Free Transformer Architecture Search
Публикация

P32 · Zero-Shot Neural Network Evaluation with Sample-Wise Activation Patterns
Публикация

P33 · ParZC: Parametric Zero-Cost Proxies for Efficient NAS
Публикация

P34 · ONNX-Net: Towards Universal Representations and Instant Performance Prediction for Neural Architectures
Публикация

P35 · Towards Code-Oriented LM Embeddings for Surrogate-Assisted Neural Architecture Search
Публикация

P36 · InTrain: Intrinsic Trainability for Zero-Cost Neural Architecture Search
Публикация

P37 · ZAPS: Zero-Cost Active Proxy Search for Neural Architecture Search
Публикация

P38 · CoRA-NAS: Coarse Ranking and Anchor-Residual Refinement for Neural Architecture Search
Публикация

P46 · NAS-Bench-Suite-Zero: Accelerating Research on Zero Cost Proxies
Публикация

P47 · An Evaluation of Zero-Cost Proxies — from Neural Architecture Performance Prediction to Model Robustness
Публикация

P49 · Dextr: Zero-Shot Neural Architecture Search with Singular Value Decomposition and Extrinsic Curvature
Публикация

P50 · Zero-Shot Neural Architecture Search with Weighted Response Correlation
Публикация

Численный реестр · G1

G1: P28 · ACL_official_PDF · Table 2, printed p.8596 / PDF p.5. Первоисточник.

Наблюдение	Метод / вариант	Входы	H	Spearman ρ	Kendall τ
G1_001	M20 · Synaptic Diversity	U	—	0.175	0.021
G1_002	M23 · Head Importance	U	—	0.171	0.05
G1_003	M11 · Activation Distance	U	—	0.123	0.081
G1_004	M10 · Jacobian Cosine	U	—	0.149	0.116
G1_005	M05 · SNIP	U	—	0.173	0.119
G1_006	M06 · GraSP	U	—	0.179	0.122
G1_007	M07 · GradNorm	U	—	0.197	0.133
G1_008	M08 · Fisher	U	—	0.209	0.139
G1_009	M21 · Synaptic Saliency	U	—	0.266	0.157
G1_010	M04 · Synflow	U	—	0.471	0.322
G1_011	M12 · LogSynflow	U	—	0.491	0.334
G1_012	M01 · No.Params.	N	—	0.59	0.454
G1_013	M22 · Attention Confidence	U	—	0.666	0.475
G1_014	M15 · EZNAS	U	—	0.698	0.483
G1_015	M25 · LPZero	U	—	0.748	0.511

«—» означает неприменимый или отсутствующий показатель; значения не заменяются нулём. H относится только к соответствующему протоколу, не к стоимости.

Численный реестр · G2

G2: P29 · arxiv_v1 · Table I; IV-A. Первоисточник.

Наблюдение	Метод / вариант	Входы	H	Spearman ρ	Kendall τ
G2_016	M01 · #params	N	—	0.652	0.454
G2_021	M22 · Attention Confidence	U	—	0.714	0.473
G2_022	M11 · Activation Distance	U	—	0.739	0.518

«—» означает неприменимый или отсутствующий показатель; значения не заменяются нулём. H относится только к соответствующему протоколу, не к стоимости.

Численный реестр · G4

G4: P32 · arxiv_v1 · Table I; IV-B. Первоисточник.

Наблюдение	Метод / вариант	Входы	H	Spearman ρ	Kendall τ
G4_031	M11 · Activation Distance	U	—	0.031	—
G4_032	M10 · Jacobian Score	U	—	0.016	—
G4_033	M22 · Attention Confidence	U	—	0.666	—
G4_035	M24 · Attention Softmax Confidence	U	—	0.055	—
G4_037	M01 · #Params	N	—	0.653	—
G4_038	M03 · #FLOPs	N	—	0.652	—
G4_039	M29 · SWAP-Score	U	—	0.711	—

«—» означает неприменимый или отсутствующий показатель; значения не заменяются нулём. H относится только к соответствующему протоколу, не к стоимости.

Численный реестр · G5

G5: P12 · arxiv_v2 · Appendix F, Table 6. Первоисточник.

Наблюдение	Метод / вариант	Входы	H	Spearman ρ	Kendall τ
G5_040	M69 · RF + OH	N	32	—	0.24 ± 0.09 SD
G5_041	M69 · RF + OH	N	128	—	0.4 ± 0.06 SD
G5_042	M69 · RF + OH	N	1024	—	0.6 ± 0.02 SD
G5_043	M36 · RF + GRAF	N	32	—	0.54 ± 0.08 SD
G5_044	M36 · RF + GRAF	N	128	—	0.63 ± 0.04 SD
G5_045	M36 · RF + GRAF	N	1024	—	0.71 ± 0.01 SD
G5_046	M37 · RF + ZCP	T	32	—	0.48 ± 0.05 SD
G5_047	M37 · RF + ZCP	T	128	—	0.56 ± 0.02 SD
G5_048	M37 · RF + ZCP	T	1024	—	0.63 ± 0.01 SD
G5_049	M38 · RF + ZCP + GRAF	T	32	—	0.56 ± 0.07 SD
G5_050	M38 · RF + ZCP + GRAF	T	128	—	0.66 ± 0.04 SD
G5_051	M38 · RF + ZCP + GRAF	T	1024	—	0.73 ± 0.01 SD

«—» означает неприменимый или отсутствующий показатель; значения не заменяются нулём. H относится только к соответствующему протоколу, не к стоимости.

Численный реестр · G6

G6: P14 · arxiv_v1 · Table 1; Data paragraph. Первоисточник.

Наблюдение	Метод / вариант	Входы	H	Spearman ρ	Kendall τ
G6_052	M38 · RF, ZCP + GRAF	T	—	0.663	0.514
G6_053	M39 · XGBRegressor, ZCP + GRAF	T	—	0.6	0.449
G6_054	M46 · RoBERTa-base	N	—	0.723	0.575
G6_055	M46 · ModernBERT-base	N	—	0.746	0.597
G6_056	M46 · ModernBERT-large	N	—	0.745	0.612
G6_057	M46 · ModernBERT-large + augmentation	N	—	0.769	0.628

«—» означает неприменимый или отсутствующий показатель; значения не заменяются нулём. H относится только к соответствующему протоколу, не к стоимости.

Архив · неподтверждённые наблюдения и времена

Эти записи не включены в основные графики; при исключении только timing корреляция сохранена. Метод может иметь проверенный каталожный вариант и неподтверждённую численную адаптацию.

Наблюдение	Метод	Исходное значение	Причина
G2_017	M04	kendall_tau=-0.32; spearman_rho=-0.47; reported time=6.805 s	Не завершена проверка входов NLP-адаптации; требования origin не наследуются
G2_018	M25	kendall_tau=0.126; spearman_rho=0.187; reported time=2.001 s	Входы проверены для FlexiBERT реализации P28; перенос на эту адаптацию не подтверждён
G2_019	M19	kendall_tau=0.192; spearman_rho=0.293; reported time=0.686 s	Не завершена проверка входов NLP-адаптации; требования origin не наследуются
G2_020	M15	kendall_tau=0.479; spearman_rho=0.696; reported time=6.68 s	Входы проверены для FlexiBERT реализации P28; перенос на эту адаптацию не подтверждён
G2_021	M22	kendall_tau=0.473; spearman_rho=0.714; reported time=0.258 s	Исключён только timing: полный scope и аппаратура не установлены.
G2_022	M11	kendall_tau=0.518; spearman_rho=0.739; reported time=0.198 s	Исключён только timing: полный scope и аппаратура не установлены.
G2_023	M26/M27	kendall_tau=0.532; spearman_rho=0.765; reported time=0.883 s	Не закреплён вариант ZeroLM
G3_024	M01	kendall_tau=0.582; spearman_rho=0.737	Не установлена ориентация корреляции относительно perplexity
G3_025	M22	kendall_tau=0.676; spearman_rho=0.85	Не установлена ориентация корреляции относительно perplexity
G3_026	M12	kendall_tau=0.836; spearman_rho=0.962	Не установлена ориентация корреляции относительно perplexity
G3_027	M02	kendall_tau=0.847; spearman_rho=0.967	Не установлена ориентация корреляции относительно perplexity
G3_028	M25	kendall_tau=0.886; spearman_rho=0.98	Не установлена ориентация корреляции относительно perplexity
G4_029	M20	spearman_rho=0.169	Не завершена проверка входов NLP-адаптации; требования origin не наследуются
G4_030	M21	spearman_rho=0.177	Не завершена проверка входов NLP-адаптации; требования origin не наследуются
G4_034	M23	spearman_rho=0.162	Входы проверены для FlexiBERT реализации P28; перенос на эту адаптацию не подтверждён
G4_036	M19	spearman_rho=-0.071	Не завершена проверка входов NLP-адаптации; требования origin не наследуются
G7_058	M49	kendall_tau=0.463	Не установлен target dataset Table 1
G7_059	M49	kendall_tau=0.547	Не установлен target dataset Table 1
G7_060	M49	kendall_tau=0.62	Не установлен target dataset Table 1

Наблюдение	Метод	Исходное значение	Причина
G7_061	M49	kendall_tau=0.703	Не установлен target dataset Table 1
G7_062	M49	kendall_tau=0.797	Не установлен target dataset Table 1
G8_063	M50	top100_recall=0.523	Summary/search observations; не единый протокол корреляции
G8_064	M50	top100_recall=0.658	Summary/search observations; не единый протокол корреляции
G8_065	M52	spearman_rho=0.946	Summary/search observations; не единый протокол корреляции
G8_066	M52	spearman_rho=0.715	Summary/search observations; не единый протокол корреляции
G8_067	M52	spearman_rho=0.786	Summary/search observations; не единый протокол корреляции
G8_068	M52	spearman_rho=0.894	Summary/search observations; не единый протокол корреляции

Методы, не поддающиеся анализу в текущем корпусе

Все 56 методов выбранного состава получили категории. Дополнительных исключений после уточнения осей нет. Ниже сохранены три ранее исключённые записи, относящиеся к близкой тематике; в состав 56 они не входят.

M28 · T-Razor evaluation proxy

Полный текст не получен: DOI не вернул содержимого, авторское зеркало недоступно из-за сертификата. Abstract не устанавливает состав входов evaluation proxy.

Источник / попытка проверки · DOI 10.1109/TPAMI.2024.3378781; авторское зеркало JDL

M40 · FLAN

FLAN допускает graph-only и дополнительные CATE/Arch2Vec/ZCP encodings с разными требованиями. Исходная строка не фиксирует вариант, к которому относятся её затраты.

Источник / попытка проверки · §4.3; Appendix A.5

M72 · EPE-NAS

Подтверждена зависимость EPE-NAS от данных, но проверка class-wise реализации и точного использования targets не завершена; двоичного data-dependent флага недостаточно.

Источник / попытка проверки · Table 1–2; ссылка [20]

O4-O6 (13 методов) исключены только по границам темы и не относятся к этому списку.